

Variant F - lahendused

AI-genereeritud harjutusvariant.

Ülesanne 1.

- a. Korrektsuse teoreem: kui sekvents $F_1, F_2, \dots, F_n \vdash G$ on tuletatav, siis valem

$$F_1 \& F_2 \& \dots \& F_n \Rightarrow G$$

on samaselt tõene.

- b. Tuletus:

- | | |
|----------------------------|--|
| (1) $P, Q \vdash Q$ | aksioom; |
| (2) $P, Q \vdash P$ | aksioom; |
| (3) $P, Q \vdash Q \& P$ | reeglist ($\vdash \&$) punktide (1) ja (2) põhjal; |
| (4) $P \& Q \vdash Q \& P$ | reeglist ($\& \vdash$) punkti (3) põhjal. |

Ülesanne 2.

- a. Signatuur on järjestatud kolmik $\sigma = \langle C; F; P \rangle$, kus C on konstantsümbolite hulk, F funktsionaalsümbolite hulk ja P predikaatsümbolite mittetühi hulk.
- b. Kasutame lühendeid

$$E(t) := \forall z (t \cup z = z), \quad N(t) := \forall z (t \cup z = t).$$

Standardses interpretatsioonis väljendab $E(t)$ väidet $t = \emptyset$ ja $N(t)$ väidet $t = \mathbb{N}$.

- 1) x ja y on mittelõikuvad:

$$E(x \cap y),$$

st täielikult $\forall z ((x \cap y) \cup z = z)$.

- 2) $x \cup y = \mathbb{N}$:

$$N(x \cup y),$$

st täielikult $\forall z ((x \cup y) \cup z = x \cup y)$.

- 3) x on y pärisalamhulk:

$$x \cap y = x \& \neg(x = y).$$

- 4) x ja y moodustavad hulga $\mathbb{N}$ partitsiooni kaheks osaks:

$$E(x \cap y) \& N(x \cup y) \& \neg E(x) \& \neg E(y).$$

Viimased kaks konjunkti välistavad tühjad osad.

Ülesanne 3.

- a. Peano aritmeetika signatuur on $\sigma = \langle 0'; +, \cdot; = \rangle$. Neli aksioomi:

- P3: $\forall x (x + 0 = x)$;
- P4: $\forall x \forall y (x + y' = (x + y)')$;
- P5: $\forall x (x \cdot 0 = 0)$;
- P6: $\forall x \forall y (x \cdot y' = x \cdot y + x)$.

- b. Kasutame konspektis tõestatud tulemust

$$\forall x (0 + x = x).$$

Olgu a suvaline naturaalarv. Siis

$$a \cdot 0' = a \cdot 0 + a = 0 + a = a,$$

kus esimene võrdus tuleb P6-st, teine P5-st ja kolmas tulemustest $\forall x (0 + x = x)$. Kuna a oli suvaline, siis

$$\forall x (x \cdot 0' = x).$$

c. Väide $2 \cdot 3 = 6$ Peano signatuuris on

$$0'' \cdot 0''' = 0''''.$$

Tõestus:

$$\begin{aligned} 0'' \cdot 0''' &= 0'' \cdot (0'')' \\ &= 0'' \cdot 0'' + 0'' && \text{P6} \\ &= (0'' \cdot 0' + 0'') + 0'' && \text{P6} \\ &= (0'' + 0'') + 0'' && \text{punkt b} \\ &= 0''' + 0'' && \text{sest } 0'' + 0'' = 0''' \\ &= 0'''' && \text{sest } 0''' + 0'' = 0'''' \end{aligned}$$

Viimased kaks liitmisvõrdust saadakse P4 ja P3 abil:

$$0'' + 0'' = (0'' + 0')' = ((0'' + 0)')' = 0''',$$

ning samamoodi

$$0''' + 0'' = (0''' + 0')' = ((0''' + 0)')' = 0''''.$$

Ülesanne 4.

- Valemitest $F_1, \dots, F_n$ järeldub valem G , kui igas interpretatsioonis ja vabade muutujate igal väärtustusel kehtib: kui kõik $F_1, \dots, F_n$ on tõesed, siis G on tõene. Seda tähistatakse $F_1, \dots, F_n \models G$.
- Olgu α suvaline interpretatsioon ning eeldame, et

$$\forall x (F(x) \Rightarrow G(x))$$

on tõene. Näitame, et $\exists x F(x) \Rightarrow \exists x G(x)$ on tõene.

Kui $\exists x F(x)$ on väär, siis implikatsioon $\exists x F(x) \Rightarrow \exists x G(x)$ on tõene. Kui $\exists x F(x)$ on tõene, siis leidub $a \in M_\alpha$, mille korral $F(a)$ on tõene. Universaalse eelduse tõttu on $F(a) \Rightarrow G(a)$ tõene, seega $G(a)$ on tõene. Järelikult $\exists x G(x)$ on tõene. Mõlemal juhul on implikatsioon tõene.

Vastupidine järeldumine üldjuhul ei kehti. Võtame $M = \{a, b\}$ ning defineerime

$$F(a) = 1, \quad G(a) = 0, \quad F(b) = 0, \quad G(b) = 1.$$

Siis $\exists x F(x)$ ja $\exists x G(x)$ on mõlemad tõesed, seega $\exists x F(x) \Rightarrow \exists x G(x)$ on tõene. Kuid $F(a) \Rightarrow G(a)$ on väär, sest $F(a) = 1$ ja $G(a) = 0$. Seetõttu on $\forall x (F(x) \Rightarrow G(x))$ väär.

Ülesanne 5.

- Predikaatarvutuse valemid moodustatakse atomaarsetest valemitest loogiliste tehete ja kvantorite abil. Kui P on n -kohaline predikaatsümbol ja $t_1, \dots, t_n$ on termid, siis $P(t_1, \dots, t_n)$ on valem; kui F ja G on valemid, siis ka $\neg F$, $F \& G$, $F \vee G$, $F \Rightarrow G$ ja $F \Leftrightarrow G$ on valemid; kui x on indiviidmuutuja, siis $\forall x F$ ja $\exists x F$ on valemid.
- Teisendame:

$$\begin{aligned} \neg \exists x \forall y (P(x, y) \Rightarrow Q(y)) &\equiv \forall x \neg \forall y (P(x, y) \Rightarrow Q(y)) \\ &\equiv \forall x \exists y \neg (P(x, y) \Rightarrow Q(y)) \\ &\equiv \forall x \exists y (P(x, y) \& \neg Q(y)). \end{aligned}$$

Lõpptulemus $\forall x \exists y (P(x, y) \& \neg Q(y))$ on prefiks kujul, maatriks ei sisalda implikatsiooni ja eitus on ainult atomaarse valemi $Q(y)$ ees.